

2014.02.13

从微观数据中寻找 Alpha 的新来源

——市场微观结构系列研究之一

	耿帅军 (分析师)	刘富兵 (分析师)
	010-59312753	021-38676673
	gengshuaijun@gtjas.com	liufubing008481@gtjas.com
证书编号	S0880513080013	S0880511010017

本报告导读：

本文将主要通过对高频数据的挖掘，利用市场微观结构理论，寻找 Alpha 的新来源。

基于知情交易概率模型构建的选股策略在过去四年取得了良好的效果。

摘要：

- 为了保证量化模型的有效，必须尽可能地保持模型的独特性和唯一性，寻找与众不同的信息或者与众不同的逻辑。对于量化投资来说，我们可以继续通过在传统的数据来源上（即可以是公司的财务数据，也可以是市场的行情数据）进行深度挖掘和独到理解来寻找未被市场所发觉的投资逻辑；也可以尝试在非传统数据来源中（高频数据、行业数据、关联市场数据等），寻找市场中尚未使用的全新信息。本文以及后续的市场微观结构系列研究报告将主要通过对非传统数据来源——高频数据的挖掘，利用市场微观结构理论，寻找 Alpha 的新来源。
- 市场微观结构理论，是现代金融学中一个重要的新兴分支，研究的就是人们在形成预期的前提下，按照一定的交易规则，价格是如何被交易出来的。此前，市场微观结构理论已经被大量运用到了算法交易和高频交易的实战中，本文将从一个角度尝试寻找联系高频数据和低频投资的方法。
- 市场微观结构理论的交易者交易策略研究中，根据是否拥有信息优势，先验地将交易者分成两种类型：知情交易者和非知情交易者。由于信息的不对称，知情交易者可以利用其掌握的私人信息进行交易而获得利润；而同时基于流动性需求，非知情交易者也需要进行交易。EKOP(1996)提出了知情交易概率模型，以此来衡量参与者信息不对称的程度。
- 我们运用 ELO(2010)基于量钟的知情交易概率模型构建选股策略。选取沪深 300 指数历史成分股作为备选股票池，利用 12 个月滚动平均知情交易概率作为下月选股的 Alpha 因子进行组合构建，根据因子由低至高进行排序，排在前面 20% 的股票做多，排在后面 20% 的股票做空。组合自 2009 年至 2013 年累计收益 142.01%，净值最大回撤 -11.73%，夏普比率 2.04。

金融工程团队：

刘富兵：(分析师)

电话：021-38676673

邮箱：liufubing008481@gtjas.com

证书编号：S0880511010017

何苗：(分析师)

电话：010-59312710

邮箱：hemiao@gtjas.com

证书编号：S0880511010049

严佳炜：(分析师)

电话：021-38674812

邮箱：yanjiawei008776@gtjas.com

证书编号：S0880512110001

耿帅军：(分析师)

电话：010-59312753

邮箱：gengshuaijun@gtjas.com

证书编号：S0880513080013

徐康：(分析师)

电话：021-38674939

邮箱：xukang010849@gtjas.com

证书编号：S0880513080018

赵延鸿：(研究助理)

电话：021-38674927

邮箱：zhaoyanhong@gtjas.com

证书编号：S0880113070047

陈睿：(研究助理)

电话：021-38675861

邮箱：chenrui012896@gtjas.com

证书编号：S0880112120012

刘正捷：(研究助理)

电话：021-38675860

邮箱：liuzhengjie012509@gtjas.com

证书编号：S0880112080087

相关报告

《掘金国企改革》2014.02.12

《掘金国防安全》2014.01.21

《市场微观结构之 A 股走势回顾与展望》
2013.12.31

《多维视角，深挖投资异象》2013.12.25

《基于 MACD 价格分段应用举例》2013.12.19

目 录

1. 微观数据中挖掘 Alpha.....	3
2. 交易方向判别是市场微观结构的重要基础研究	3
2.1. 交易方向判别的定义	4
2.2. 交易方向判别的常用方法	4
2.2.1. 成交价比较法	4
2.2.2. 报价比较法	4
3. 通过交易方向判别估计知情交易概率	5
3.1. 知情交易概率模型	5
3.2. 需要思考的两个问题	6
4. 基于量钟的知情交易概率模型	7
4.1. 再思考信息和时间	7
4.1.1. 信息及其对证券价格的影响	7
4.1.2. 时钟与量钟	7
4.2. 批量方向判别方法	9
4.3. 基于量钟的知情交易概率模型	9
5. 利用知情交易概率模型构建选股策略	10
5.1. 利用即期知情交易概率构建组合	11
5.2. 利用 12 月滚动平均知情交易概率构建组合	11
6. 后续研究展望	12

1. 微观数据中挖掘 Alpha

随着量化投资方法在国内的快速发展，一方面，越来越多的投资者开始熟悉和接受量化投资理念，尝试将量化方法应用到投资过程的不同环节中；而另一面，由于量化方法的广泛应用，模型类似化、因子同质化等问题势必会出现，这必然会制约量化产品收益的稳定性和持续性。以 Alpha 选股模型为例，资金容量的限制决定了 Alpha 选股模型的收益率和有效性必然会随着使用人数的增多而逐渐下降（模型类型的不同决定了资金容量的不同）。因此，为了保证量化模型的有效，必须尽可能地保持模型的独特性和唯一性，这也就需要量化投资人要通过观察市场、研究市场、顺应市场，不断地发现能够在市场中获利的方法和经验，寻找与众不同的信息或者与众不同的逻辑。

对于量化投资来说，我们可以继续通过在传统的数据来源上（即可以是公司的财务数据，也可以是市场的行情数据）进行深度挖掘和独到理解来寻找未被市场所发觉的投资逻辑；也可以尝试在非传统数据来源中（高频数据、行业数据、关联市场数据等），寻找市场中尚未使用的全新信息。而寻找和构建模型的思想来源主要有两个：一个是从学术研究出发，将前沿的学术文献成果转化为可操作的实用模型，另一个便是从对市场的深刻理解出发，通过对市场的哲学理解尽可能地归纳出市场运行的一般规律。

本文以及后续的市场微观结构系列研究报告将主要通过对非传统数据源——高频数据的挖掘，利用市场微观结构理论，寻找 Alpha 的新来源。

证券交易，本质上是人们在交换各自不同的预期，而证券价格正是在这种交换中得到的。交易规则、交易过程对证券价格有直接作用。市场微观结构理论，是现代金融学中一个重要的新兴分支，研究的就是人们在形成预期的前提下，按照一定的交易规则，价格是如何被交易出来的。此前，市场微观结构理论已经被大量运用到了算法交易和高频交易的实战中，而低频交易者如何利用市场微观结构理论和高频数据构建有效的低频投资策略还有待深入研究。本文将从一个角度尝试寻找联系高频数据和低频投资的方法。

2. 交易方向判别是市场微观结构的重要基础研究

交易方向指的是一笔交易究竟是由买方主动发起的还是卖方主动发起的，这个指标对于市场微观结构的研究有着重要意义。

判断交易方向是大量市场微观结构研究的基础，很多实证研究都要考虑先确定交易方向。然而在实际中，绝大部分可观测数据都是不包含真实交易方向信息的。在这种情况下，如何采用切实有效的方法，获取交易方向信息，就显得非常重要。

2.1. 交易方向判别的定义

交易方向判别，通俗的来说，就是要确定一笔交易究竟是买方发起的还是卖方发起的，也就是说，要确定交易的主动方和被动方。通常，主动交易方是希望交易能立即执行，并且愿意为此付出一定代价（及时性溢价，通常为买卖价差）的一方。而被动交易方则是促成该交易执行的一方，一般为流动性提供者。

如果一笔交易是买方发起，即买方是主动方，则判别该交易为主动买入；反之，如果是卖方发起，即卖方是主动方，则判别该交易为主动卖出。

在实际操作中，绝大部分可观测数据都是不包含真实交易方向信息的。因此如何利用可观测数据对交易方向进行判断就是一个很重要的工作。

2.2. 交易方向判别的常用方法

关于交易方向判别的方法有很多学术研究，目前最常用的方法主要分两大类：

1. 成交价比较法
2. 报价比较法

2.2.1. 成交价比较法

一般公认的成交价比较法为，根据本次成交价格与前次成交价格大小的比较，来判别本次交易的方向。这种方法相对比较简单，仅需要简单的成交价格数据便可以对交易方向进行判别。

在做交易方向判别时，将交易分为以下几种情况：

1. 如果本次成交价大于前次成交价，认为是 an uptick，主动买入，交易由买方发起；
2. 如果本次成交价小于前次成交价，认为是 a downtick，主动卖出，交易由卖方发起；
3. 如果本次成交价等于前次成交价，则为 a zero tick，承袭前次交易判别方向。具体地说，如果前次是 an uptick，则本次为 a zero-uptick，认为是主动买入；如果前次是 a downtick，则本次为 a zero-downtick，认为是主动卖出。

2.2.2. 报价比较法

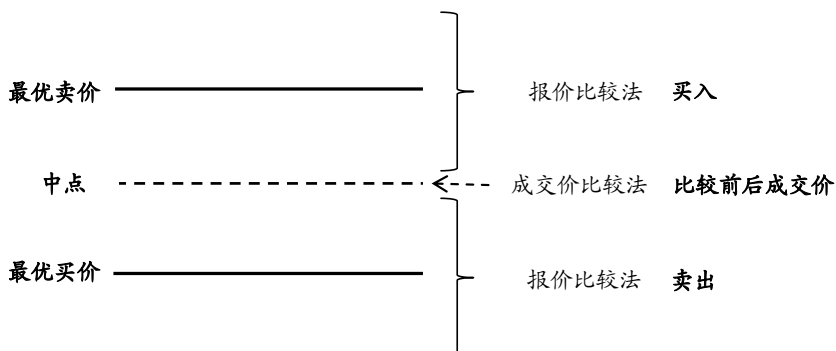
报价比较法是指通过成交价格与买卖报价的比较，来确定交易的方向。这种方法相对成交价比较法更复杂，因为判断交易方向时不仅需要成交价格数据，还需要买卖报价数据。

Lee Ready(1991)法为目前学术和实践中最常用的报价比较法，具体是指，将之前时刻最优买卖报价的中点价格作为基准，本次交易的成交价格与该最优买卖报价中点做比较：

1. 本次成交价高于最优买卖报价中点的交易视为买入；

2. 本次成交价低于最优买卖报价中点的交易视为卖出；
3. 本次成交价等于最优买卖报价中点或者不存在最优买卖报价的交易，采用成交价比较法。若本次交易价格较前次交易价格的变化为正（负），则本次交易视为买入（卖出）。

图 1: Lee Ready 法是目前学术研究中较常用的交易方向判别方法



数据来源：Lee Ready(1991)，国泰君安证券研究

3. 通过交易方向判别估计知情交易概率

市场微观结构理论的交易者交易策略研究中，根据是否拥有信息优势，先验地将交易者分成两种类型：知情交易者和非知情交易者。知情交易者拥有不为他人所知的私人信息，而非知情交易者拥有市场上的公开信息，同时知道市场上存在着有一部分知情交易者。

知情交易者对于证券价值的认识更接近其真实价值。在市场上有新的影响证券价格的信息出现时，知情交易者会在证券价格完全反映该信息之前，利用其信息优势快速提交交易指令而获益。而非知情交易者既然认识到市场上存在着知情交易者，其对于资产价值看法的形成，除了受公共信息影响之外，还受到知情交易者所进行交易的指令所隐含信息的影响。非知情交易者的学习效应将导致知情交易者的信息不断地被揭露出来，最终非公开信息将完全体现在证券价格上。

由于信息的不对称，知情交易者可以利用其掌握的私人信息进行交易而获得利润；而同时基于流动性需求，非知情交易者也需要进行交易。对于一个交易标的，如何来衡量其参与者信息不对称的程度就是一个很重要的问题。既然交易者中即存在知情交易者又存在非知情交易者，那么知情交易者到底占比是多少呢？

3.1. 知情交易概率模型

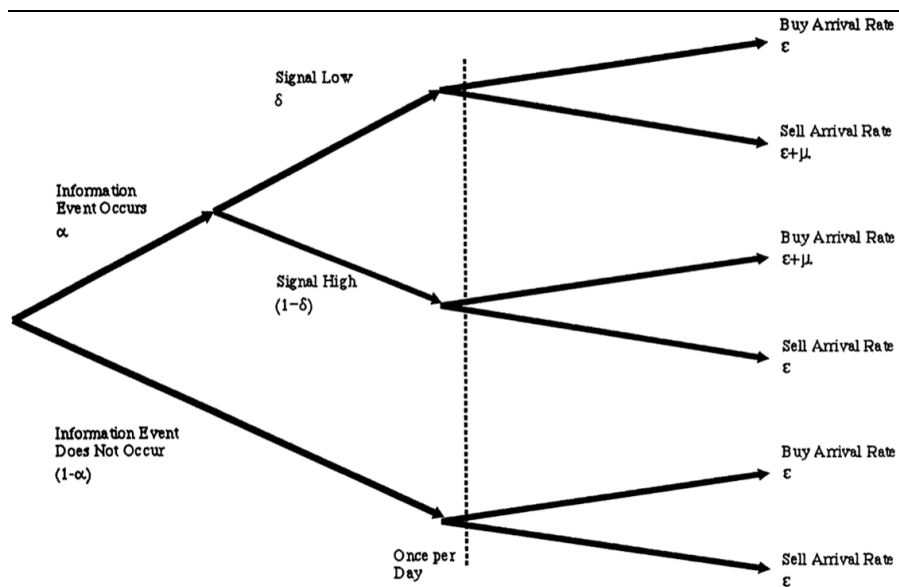
EKOP(1996)提出了知情交易概率模型，以此来衡量参与者信息不对称的程度：

1. 市场上存在可交易资产，影响该资产价格的信息事件在交易日之间发生的概率为 α 。
2. 该信息事件发生时，知情者收到该事件为坏消息的概率为 δ ，为好

信息的概率为 $1 - \delta$ 。

3. 无论是否有信息事件发生，非知情者由于流动性的需求在该时刻买入或卖出的订单均服从期望值为 ε 的泊松分布。
4. 而知情者仅会在有信息事件发生后获得私有信息时才会进场交易，对应买单（好信息时）或卖单（坏信息时）服从期望值为 μ 的泊松分布。

图 2：知情交易概率模型构造的交易过程



数据来源：EKOP(1996)

根据模型推导，该标的知情交易概率 PIN 可表示为：

$$PIN = \frac{\alpha\mu}{2\varepsilon + \alpha\mu}$$

对于以上公式中的参数，可以采用极大似然估计法来进行估计：

$$P[V^B, V^S] = (1-\alpha)P[V^B, \varepsilon]P[V^S, \varepsilon] + \alpha(\delta P[V^B, \varepsilon]P[V^S, \mu+\varepsilon] + (1-\delta)P[V^B, \mu+\varepsilon]P[V^S, \varepsilon])$$

其中， v^B 为交易方向判别为买方的成交量； v^S 为交易方向判别为买方的成交量。

由此可见，估计知情交易概率的所有潜在信息都在 v^B 和 v^S 中。模型本质上是通过交易方向判别方法确定主动买入成交量和主动卖出成交量，进一步来衡量知情交易者的概率。通过模型的进一步推导：

$$PIN \approx \frac{E(|V^S - V^B|)}{E(V^S + V^B)}$$

通过这个过程，将知情交易概率问题转化成订单的相对不平衡性分析，因此，估计知情交易概率，只需通过交易方向判别方法得到主动买入的成交量和主动卖出的成交量即可。

3.2. 需要思考的两个问题

模型本身有两个重要的问题需要思考：

1. 信息是如何影响证券价格的？

模型中定义的信息是基本面信息，且以交易日为单位去观察信息对证券价格的影响。然而，信息的含义仅仅如此么？信息又是怎样从发生、传播、交易直至反映到价格中的？

2. 决定知情交易概率的主动买卖成交量该如何估计？

我们提到了几种判断主动买卖成交量的方法，但是这些方法都面临一些实际操作问题：比如逐笔数据很难获得，高频数据的存储、计算难度较大等。是否有一种可以替代的更高效的方法存在？

4. 基于量钟的知情交易概率模型

4.1. 再思考信息和时间

4.1.1. 信息及其对证券价格的影响

一条影响证券价格的信息在市场中出现后，获得该信息的知情交易者，其市场预期发生变化，通过在与非知情交易者进行交易，获得收益。随着交易的进行和非知情交易者的学习效应，证券的价格最终反映该条信息。

那么，信息的范畴又是什么呢？前述模型中的信息定义为基本面信息，并且信息出现在交易日之间。比如在股票市场中，某公司经营模式发生了重大变化，或者产品销量的增长远超预期等等。

其他信息会影响证券的价格么？答案是肯定的。因为只要该信息可以改变交易者的预期，那么就会影响市场价格。比如，有市场影响力的证券分析师发布的研究报告，通过与众不同的逻辑改变了交易者对某公司未来发展的预期，从而导致了证券价格变化，报告本身就是信息。再比如，通过对交易本身特性的研究和分析发现未来某期货品种的对冲需求会增加，进而期货价格会发生变化，这也是信息。

既然信息的含义更加广泛，那么信息出现的时间也会更加多样，可以出现在交易日之间，也可以出现在交易日内。

4.1.2. 时钟与量钟

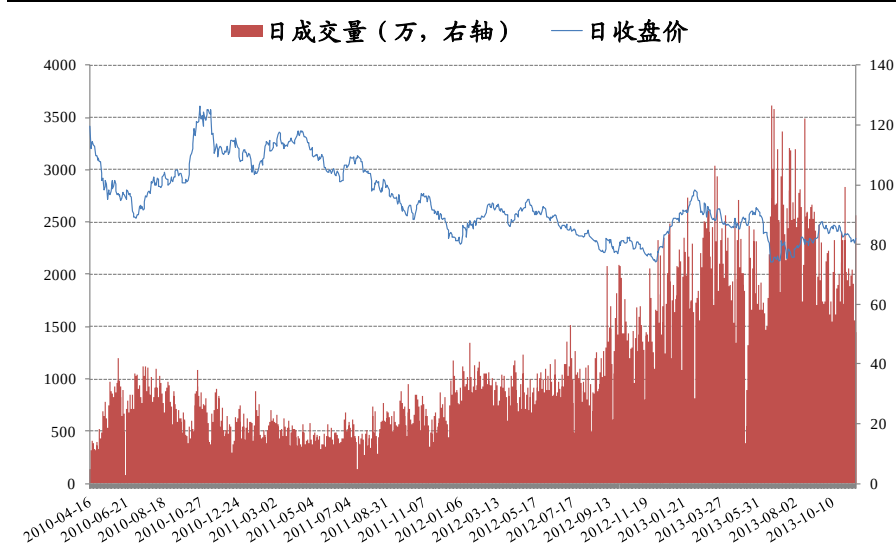
通常，我们进行市场分析的时候，习惯性地会基于传统的“时钟”方法，即将历史区间按照等时间长度分成若干子区间，将子区间内的数据整合在一起，然后进行分析。例如，我们常用的年线、月线、周线、日线、小时线和分钟线等等。然而，实际交易中，信息的出现、传播、引发交易直至反映到资产价格中，必然伴随着一定的成交量。不同层面的信息所涉及的交易者数量不同，筹码多少不同，因此信息的出现所带来的成交量也不同。比如，国家货币政策的变动，可能会影响绝大多数投资者对未来市场的预期，信息的出现直至反映到资产价格的过程肯定伴随着很大的成交量；而由于和某股票的相关信息出现，导致部分交易者买入

或卖出的行为，其成交量必然和交易者持有筹码等有关系，但与交易时间长短没有直接关系。

ELO(2010)提出的量钟的想法可以更好地反映信息影响证券价格的这一特点。量钟与时钟不同的是，对历史区间进行子区间划分时，并不是建立在等时间长度的，而是建立在等成交量上。量钟构建的子区间内，成交量是固定的。这样的好处是，我们可以去以一个可比的尺度去衡量信息的作用。如果一条信息所引起的成交量是另一条信息的两倍，那么在量钟图中，前者对应的子区间数量便是后者的两倍。

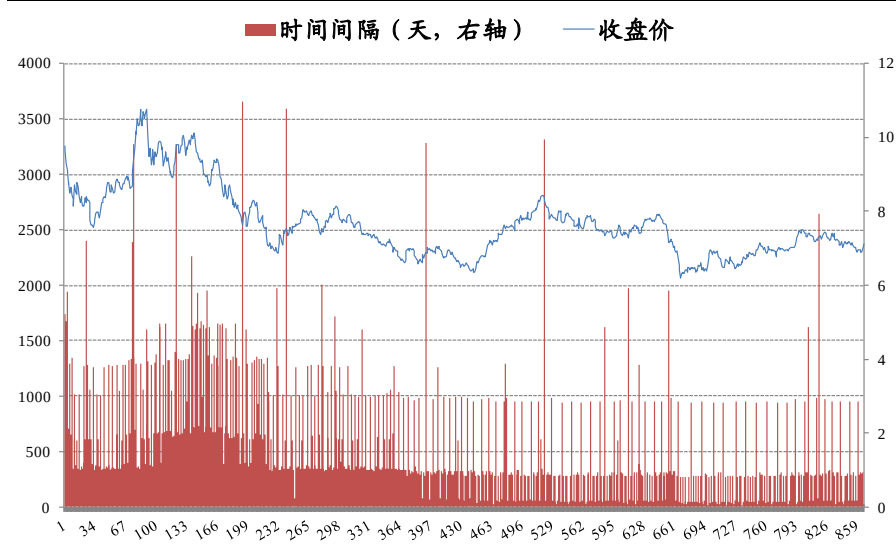
下面我们将沪深 300 股指期货主力合约自 2010 年 4 月 16 日至 2013 年 11 月 15 日的走势分别在时钟和量钟下进行展示。

图 3: 沪深 300 股指期货主力合约时钟走势图



数据来源：国泰君安证券研究，Wind

图 4: 沪深 300 股指期货主力合约量钟走势图



数据来源：国泰君安证券研究，Wind

4.2. 批量方向判别方法

前面我们介绍了两种常用的交易方向判别方法。然而在实际应用中，成交价比较法或者报价比较法进行交易方向判别本身也存在一些问题：

1. 现实交易中，很难获得逐笔成交数据，往往是快照数据。尤其是在一些流动性好的标的上使用，往往一个时间区间内包含多笔交易，无法准确判别每一笔交易的方向。
2. 在利用报价比较法时，需要比较当前成交价格之前报价的关系。但是可以获取的之前时间点的报价是否为当前成交订单时对应的报价是很难判断的，尤其是在挂单撤单非常频繁的情况下。

此外，即使在理想状态下，我们可以很准确地判别出每一笔交易的方向，但是：

1. 数据量巨大，数据的存储、计算等过程使得算法的时间效率和空间效率都不高。
2. 随着高频交易、算法交易的增多，大订单多会被拆分成大量小订单来执行。这样，即使知情交易者获得信息后进行交易，也并不一定会在每个小单中都作为主动方或发起方来进行交易。也就是说，通过原来的交易方向判别方法得到的主动买方和主动卖方已经不能直接和知情交易所对应。

无论采取什么样的交易方式，有一条事实不会改变：知情交易者想要利用信息优势获利就必须通过交易，因此需要做的就是如何通过观察交易数据来分析其交易行为。ELO(2010)提出了批量方向判别方法，即根据一段区间内的价格变化（标准化）来估计主动买卖量在总成交量中的比重。

无论是成交价法还是报价法，都是对每一笔交易判别一个方向，要么买入，要么卖出；而批量方向判别法是将一段区间内的成交量按照一定比例分配给买入和卖出。批量方向判别方法：

$$V^B = V * Z\left(\frac{P_i - P_{i-1}}{\sigma_{\Delta P}}\right)$$

$$V^S = V * \left[1 - Z\left(\frac{P_i - P_{i-1}}{\sigma_{\Delta P}}\right)\right] = V - V^B$$

其中，Z 是标准正态分布的累计分布函数。

批量方向判别方法可以大幅度提高计算效率，也能够更好地解释信息对价格的作用。

4.3. 基于量钟的知情交易概率模型

通过前面的探讨，回答了两个问题：

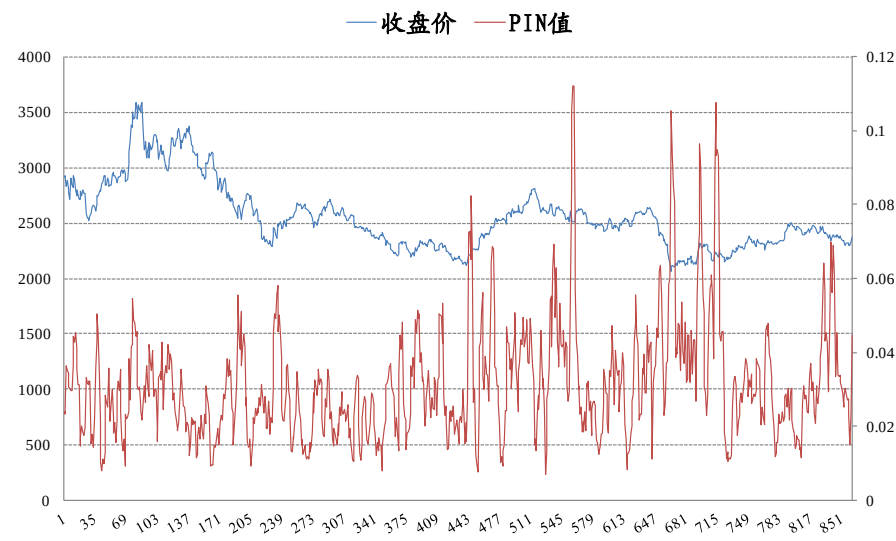
1. 拓宽了关于“信息”的定义，并引入了量钟的分析方法。
2. 通过使用批量方向判别提高计算效率和对信息的解释度。

基于这两个结果，ELO(2010)更新了知情交易概率模型，由于量钟的每个区间成交量相同，因此：

$$PIN \approx \frac{E(|V^S - V^B|)}{E(V^S + V^B)} = \frac{\sum_{i=1}^n |V_i^S - V_i^B|}{nV}$$

其中， V 为固定的区间成交量， n 为估计 PIN 需要的区间数量。单位成交量 V 的不同，反映了不同层面的信息，导致了 PIN 值变化范围的不同。

图 5：沪深 300 股指期货主力合约与 PIN 值走势



数据来源：国泰君安证券研究，Wind

5. 利用知情交易概率模型构建选股策略

前面介绍了知情交易概率模型，并且通过量钟和批量方向判别的方法提高了运算效率和对信息的解释力度，这就使得在大规模股票池里进行选股操作变得更加可行和高效。下面我们便通过对各股票在不同时间点知情交易概率的测算来进行选股。

我们选取沪深 300 指数历史成分股作为备选股票池，测算数据时间区间为 2009 年至 2013 年，其中组合实际运行区间为 2010 年至 2013 年，2009 年数据仅用来测算 2010 年对应知情交易概率值。我们利用 1 分钟行情数据，通过基于量钟的知情交易概率模型来得到每只股票不同时间点的知情交易概率。组合换仓频率为月度。

我们将通过两种方法进行回测：第一种方法采用每只股票月末的即期知情交易概率作为下月选股的 Alpha 因子；第二种方法则采用每只股票过去 12 个月月末即期知情交易概率的平均值作为 Alpha 因子。这里第二种方法的使用，主要是为了去除掉股票在某些时点出现奇异值所带来的影响，可以提高因子的稳定性。

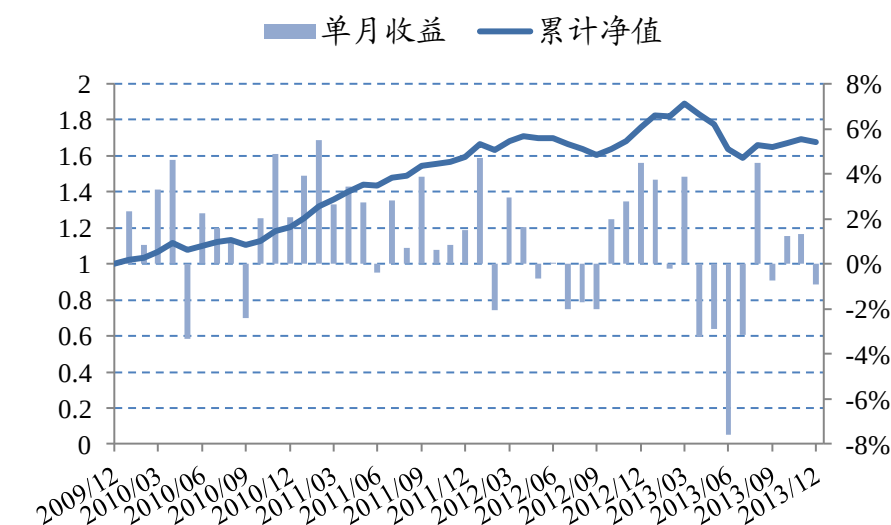
根据 Alpha 因子由低至高进行排序，构建现金中性的多空组合，排在前面 $n\%$ 的股票做多，排在后面 $n\%$ 的股票做空，所有股票采用等权配置。

5.1. 利用即期知情交易概率构建组合

我们首先利用每月月末的即期知情交易概率作为下月选股的 Alpha 因子进行组合构建，根据 Alpha 因子由低至高进行排序，排在前面 20% 的股票做多，排在后面 20% 的股票做空。

经过回测，四年间组合累计收益 67.50%，净值最大回撤-15.89%，夏普比率 1.13。

图 6: 选取即期知情交易概率因子前后 20% 股票多空组合收益



数据来源：国泰君安证券研究，Wind

改变多空股票数量，分别测试 10%+10%、30%+30%、40%+40%、50%+50% 的多空组合收益情况。

表 1: 不同股票数量的多空组合收益情况比较

	10%+10%	20%+20%	30%+30%	40%+40%	50%+50%
累计收益	93.30%	67.50%	58.87%	42.40%	39.87%
年化收益	17.91%	13.76%	12.27%	9.24%	8.75%
月均收益	1.94%	1.41%	1.23%	0.88%	0.83%
月最大收益	10.04%	5.50%	5.11%	4.67%	4.10%
月最大亏损	-9.71%	-7.60%	-7.50%	-5.48%	-4.45%
月度胜率	68.75%	68.75%	70.83%	68.75%	68.75%
净值最大回撤	-23.02%	-15.89%	-12.86%	-9.67%	-8.00%
净值波动率	13.21%	9.54%	8.18%	6.94%	5.69%
夏普比率	1.13	1.13	1.13	0.90	1.01

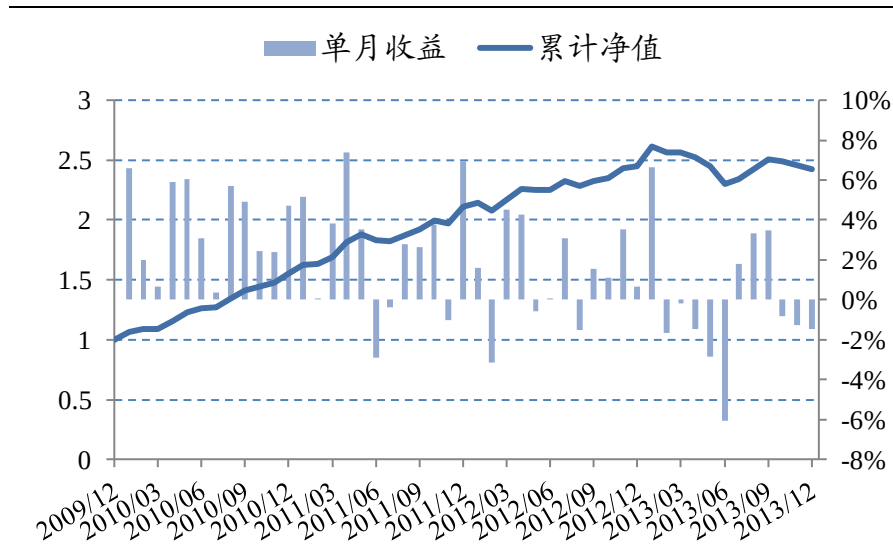
数据来源：国泰君安证券研究，Wind

5.2. 利用 12 月滚动平均知情交易概率构建组合

接下来我们利用 12 个月滚动平均知情交易概率作为选股的 Alpha 因子进行组合构建。同样，根据 Alpha 因子由低至高进行排序，排在前面 20% 的股票做多，排在后面 20% 的股票做空。

经过回测，四年间组合累计收益 142.01%，净值最大回撤-11.73%，夏普比率 2.04。

图 7: 选取 12 月平均知情交易概率因子前后 20% 股票多空组合收益



数据来源：国泰君安证券研究，Wind

继续改变多空股票数量，分别测试 10%+10%、30%+30%、40%+40%、50%+50% 的多空组合收益情况。

表 2: 不同股票数量的多空组合收益情况比较

	10%+10%	20%+20%	30%+30%	40%+40%	50%+50%
累计收益	199.01%	142.01%	103.95%	80.50%	60.06%
年化收益	31.50%	24.73%	19.50%	15.91%	12.48%
月均收益	4.15%	2.96%	2.17%	1.68%	1.25%
月最大收益	9.94%	7.40%	5.85%	5.15%	3.82%
月最大亏损	-6.92%	-6.07%	-6.20%	-5.18%	-4.04%
月度胜率	75.00%	70.83%	66.67%	70.83%	68.75%
净值最大回撤	-15.19%	-11.73%	-9.16%	-9.14%	-8.72%
净值波动率	13.57%	10.66%	8.68%	7.43%	6.26%
夏普比率	2.10	2.04	1.90	1.74	1.51

数据来源：国泰君安证券研究，Wind

通过如上测算可以清楚地发现，采用 12 月平均知情交易概率作为 Alpha 因子，很好地平滑了即期知情交易概率的波动，使得因子更加有效和稳定。知情交易概率作为 Alpha 因子也有非常好的区分度，不同数量的股票组合在收益上表现出了较好的单调性。

6. 后续研究展望

本文中构建的选股策略仅对知情交易概率进行简单应用，目的只是想尝试说明市场微观结构理论以及高频数据对于构建低频投资策略确有意

义，文中并没有深入地对其进行分析和解释。

通过上述测算也不难发现，仅仅考虑知情交易概率这一个 Alpha 因子所构建的选股策略容易出现较高的波动，模型在 2013 年中也出现了较大的回撤。

后期我们将在以下几方面继续研究和尝试，以期找到更加实用有效的投资策略：

1. 从本文知情交易概率模型的计算过程中不难发现，因子的数值必然受到股票市值、波动性、流动性等因素的影响，因此理清这些因子之间的关系，对于模型的解释和应用至关重要。后续我们将从这方面入手，尝试结合其他因素对知情交易概率 Alpha 因子的有效性和稳定性进行改进，以解决模型波动率较高、2013 年回撤较大的问题。
2. 结合股票价格形态、公司基本面信息、以及事件研究等方法，利用知情交易概率模型构建选股策略。
3. 除选股之外，尝试运用知情交易概率模型进行市场行业配置、风格配置，以及择时研究。

市场微观结构系列研究将持续在微观数据中，运用市场微观结构的理论寻找更多有效的 Alpha 因子和投资策略。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告为作出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

评级说明

1. 投资建议的比较标准

投资评级分为股票评级和行业评级。以报告发布后的 12 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数涨跌幅为基准。

2. 投资建议的评级标准

报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数的涨跌幅。

	评级	说明
股票投资评级	增持	相对沪深 300 指数涨幅 15%以上
	谨慎增持	相对沪深 300 指数涨幅介于 5%~15%之间
	中性	相对沪深 300 指数涨幅介于-5%~5%
	减持	相对沪深 300 指数下跌 5%以上
行业投资评级	增持	明显强于沪深 300 指数
	中性	基本与沪深 300 指数持平
	减持	明显弱于沪深 300 指数

国泰君安证券研究

	上海	深圳	北京
地址	上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层	深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 34 层	北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 10 层
邮编	200120	518026	100140
电话	(021) 38676666	(0755) 23976888	(010) 59312799
E-mail:	gtjaresearch@gtjas.com		